

Výstupy ŠVP

INF-03a Formulují problém a požadavky na jeho řešení; získávají potřebné informace a posuzují jejich využitelnost a úplnost vzhledem k řešenému problému. (Informatika 3, 2/1 · z INF-03)

INF-03b Používám systémový přístup k řešení problémů a pro řešení problému sestavím model nebo simulaci. (Informatika 3, 2/1 · z INF-03)

Učivo: modelování – model jako zjednodušení reality, schéma, diagram (v ŠVP uvedeno u Informatiky 2)

Připomenutí

$$t_{i+1} = t_i + \Delta t$$

$$a_i = \frac{F_i}{m}$$

$$v_{i+1} = v_i + a_i \Delta t$$

$$x_{i+1} = x_i + v_i \Delta t$$

$$F = mg - kv^2$$

$$v_m = \sqrt{\frac{mg}{k}}$$

$$v = v_0 + at, \quad s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

Od reálného problému přes zadání, požadavky a potřebné informace k systému, modelu a simulaci po časových krocích. Simulace počítej v tabulkovém procesoru, jednoduché kroky nejdřív ručně. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Rozcvička

1. U problému „Stihnu ráno autobus?“ rozliš problém, zadání a požadavky na řešení. ★☆☆
2. Popiš jako systém vytápění pokoje: urči prvky, vazby, vstupy a výstupy. ★☆☆
3. U modelu padajícího míčku rozřaď na parametry a stavové proměnné: hmotnost, rychlost, poloha, tíhové zrychlení, čas, součinitel odporu, časový krok. ★☆☆
4. Co zanedbává každý model a kdy přestane být použitelný? (a) schéma linek metra, (b) hmotný bod pro auto na dálnici, (c) vztah $x = x_0 + vt$ pro jízdu autobusu městem. ★☆☆
5. Auto jede rovnoměrně z polohy $x_0 = 0$ rychlostí 15 m/s. Vyplň tabulku simulace s krokem $\Delta t = 2$ s pro $t = 0$ až 10 s. Proč tu simulace vychází přesně? ★☆☆
6. Těleso se rozjíždí z klidu se stálým zrychlením 2 m/s². Simuluj ručně s krokem $\Delta t = 1$ s do $t = 4$ s ($x_{i+1} = x_i + v_i \Delta t$) a porovnej s přesnou dráhou. ★★★
7. V buňce B3 je vzorec =B2+C2*\$H\$1 a kopíruje se dolů. Jak bude vzorec vypadat v B4? Co by se stalo, kdyby v B3 bylo =B2+C2*H1? ★☆☆
8. Chceš simulovat zastavení auta před přechodem. Které informace potřebuješ a které ne: rychlost auta, reakční doba řidiče, barva auta, zpomalení při brzdění, stav vozovky, značka rádia, vzdálenost k přechodu? ★☆☆

B. Slovní úlohy

9. INF-03a: Formuluj problém „Zastaví auto jedoucí 50 km/h před přechodem u školy?“ Sepiš zadání, požadavky na řešení a seznam potřebných informací; u každé uveď zdroj a posuď, zda je použitelná a úplná. ★★★
10. Kontrola simulace výpočtem: Auto jede 50 km/h, reakční doba řidiče je 1 s, zpomalení 7 m/s². Spočítej reakční dráhu, brzdnou dráhu a celkovou zastavovací dráhu. ★★★
11. Simuluj ručně brzdění z rychlosti 14 m/s se zpomalením 7 m/s², krok $\Delta t = 0,5$ s, až do zastavení ($x_{i+1} = x_i + v_i \Delta t$). Porovnej s přesnou brzdnou dráhou. ★★★
12. Parašutista s výstrojí má hmotnost 80 kg, součinitel odporu při volném pádu je $k = 0,25$ kg/m, s otevřeným padákem $k = 30$ kg/m ($g = 9,81$ m/s²). Urči obě mezní rychlosti. ★★★
13. Navrhni v tabulkovém procesoru simulaci pádu parašutisty z úlohy 12: rozvrhni sloupce, parametry, vzorce prvních dvou řádků a graf. Kdy se rychlost přiblíží mezní hodnotě? ★★☆☆
14. Pád z výšky 50 m bez odporu simulujeme Eulerovou metodou. Doba dopadu vyšla: $\Delta t = 0,5$ s $\rightarrow$ 3,5 s; 0,1 s $\rightarrow$ 3,3 s; 0,05 s $\rightarrow$ 3,25 s; 0,01 s $\rightarrow$ 3,20 s. Porovnej s přesnou hodnotou. Jaký krok stačí, chceme-li chybu menší než 0,1 s? ★★☆☆
15. Fronta u pokladny: každou minutu přijdou 3 zákazníci, jedna pokladna obslouží 2 za minutu. Popiš systém (prvky, vstupy, výstupy) a simuluj po minutách délku fronty za prvních 5 minut. Co se změní se dvěma pokladnami? ★★☆☆

16. Pro model chladnutí čaje máš informace: (a) heslo „Newtonův zákon ochlazování“ na Wikipedii, (b) diskusní příspěvek „čaj vychladne za 5 minut“, (c) vlastní měření teploměrem každou minutu, (d) tabulka tepelných vlastností vody. Posuď jejich použitelnost, spolehlivost a úplnost. ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Fyzika × informatika × matematika (H13–H18): Kufr na kolečkách o hmotnosti 2 kg táhneme silou 6 N, tření je 2 N. Urči zrychlení a simuluj pohyb z klidu s krokem 1 s do $t = 5$ s (a) s $x_{i+1} = x_i + v_i \Delta t$, (b) s průměrem rychlostí $x_{i+1} = x_i + \frac{v_i + v_{i+1}}{2} \Delta t$. Porovnej s přesnou dráhou. ★★★

18. Co vypíše program? Co znamenají vypsaná čísla a jak by se změnila pro menší k ? ★★★

```
m, k, g = 80, 0.25, 9.81
dt = 0.1
t, v = 0.0, 0.0
while v < 0.95 * (m * g / k) ** 0.5:
    a = g - k / m * v**2
    v = v + a * dt
    t = t + dt
print(round(t, 1), round(v, 1))
```

19. Reálná situace (příprava integrační úlohy H30): Vyber děj – brzdění, chladnutí čaje, kyvadlo, nebo růst úspor. Sepiš zadání, požadavky, potřebné informace se zdroji a popiš děj jako systém (prvky, vazby, vstupy, výstupy, parametry). ★★☆☆
20. Odhad: Simuluješ 10 minut chladnutí čaje. Kolik řádků tabulky potřebuješ s krokem 1 s a kolik s krokem 10 s? Který krok zvolíš a proč? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Základy informatiky pro SŠ (D. Lessner, projekt iMyšlení) – Lesní požáry** – proč a jak simulovat, jednoduchá pravidla, experiment se simulací a její omezení
https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/U%C4%8Debnice/Modely/Lesn%C3%AD_po%C5%BE%C3%A1ry
- **Umíme informatiku – Modelování a simulace** – modely a skutečnost, zpětné vazby, interpretace simulací; interaktivní cvičení
<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-modelovani-simulace>
- **Fyzikální olympiáda – Modelování pohybů numerickými metodami (P. Šedivý)** – studijní text: simulace pohybu po krocích (i v Excelu), volný pád s odporem, přesnost metod
<http://fyzikalniolympiada.cz/texty/modelov0.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. problém: často přijdu na zastávku pozdě; zadání: v kolik vyjít z domu, abych autobus v 7:12 stihl; požadavky: rezerva aspoň 2 min, započítat semaforey, řešení použitelné každý den
2. prvky: radiátory, termostat, okna, stěny, lidé v pokoji; vazby: termostat řídí radiátory, okny uniká teplo, lidé teplo přidávají; vstupy: venkovní teplota, dodávané teplo, větrání; výstupy: teplota v pokoji, spotřeba energie
3. parametry: hmotnost, g , součinitel odporu, časový krok; stavové proměnné: čas, rychlost, poloha
4. (a) skutečné vzdálenosti a polohy – nehodí se k odhadu pěší chůze; (b) rozměry auta – nehodí se při parkování; (c) zastávky a zrychlování – dá jen hrubý odhad, jízdní dobu je lepší brát z jízdního řádu
5. $x = 0, 30, 60, 90, 120, 150$ m; rychlost se nemění, takže krok $x_{i+1} = x_i + v\Delta t$ je přesný
6. $v = 0, 2, 4, 6, 8$ m/s; $x = 0, 0, 2, 6, 12$ m; přesně $s = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4^2 = 16$ m – simulace podhodnocuje, protože bere rychlost ze začátku kroku
7. v B4: =B3+C3*\$H\$1; bez \$ by se v B4 odkazovalo na H2 (tam je g), v B5 na H3 atd. – výsledky by byly nesmyslné
8. potřebné: rychlost, reakční doba, zpomalení (závisí na stavu vozovky a pneumatik), stav vozovky, vzdálenost k přechodu; nepotřebné: barva auta, značka rádia
9. zadání: spočítat zastavovací dráhu a porovnat ji se vzdáleností, ze které řidič vidí přechod; informace: rychlost (limit, měření radarem), reakční doba asi 1 s (BESIP, učebnice), zpomalení na suchu asi 7 m/s², na mokru méně (tabulky, měření); neúplné: stav pneumatik, pozornost řidiče – řešit variantami
10. $v \approx 13,9$ m/s; reakční dráha $\approx 13,9$ m; brzdná $\frac{v^2}{2a} \approx 13,8$ m; celkem $\approx 27,7$ m
11. $v = 14; 10,5; 7; 3,5; 0$ m/s; $x = 0; 7; 12,25; 15,75; 17,5$ m; přesně $\frac{14^2}{2 \cdot 7} = 14$ m – s velkým krokem simulace dráhu nadhodnotí
12. bez padáku $v_m = \sqrt{\frac{80 \cdot 9,81}{0,25}} \approx 56$ m/s ≈ 202 km/h; s padákem $\approx 5,1$ m/s
13. sloupce t, v, a, x ; parametry $\Delta t, g, k, m$ v samostatných buňkách s absolutními odkazy; vzorce podle tabulky v Must know; graf $v(t)$ se blíží 56 m/s – na 95 % mezní rychlosti asi po 10 s
14. přesně $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} \approx 3,19$ s; chyby 0,31; 0,11; 0,06; 0,01 s; stačí krok 0,05 s (nebo menší)
15. prvky: zákazníci, pokladny, fronta; vstup: příchody; výstup: obslužení, čekací doba; fronta 1, 2, 3, 4, 5 – roste o 1 za minutu (za 20 min 20 lidí); se dvěma pokladnami (4 za min) fronta nevzniká
16. (a) použitelné pro tvar modelu, ověřit ve druhém zdroji; (b) nespolehlivé a neúplné (jaký hrnek, jaká teplota?); (c) nejcennější pro náš případ – uvést teploměr, přesnost a teplotu místnosti; (d) spolehlivé, ale samo nestačí
17. $a = \frac{6-2}{2} = 2$ m/s²; (a) 20 m; (b) 25 m; přesně $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5^2 = 25$ m – při stálém zrychlení je metoda s průměrem rychlostí přesná
18. 10.4 53.3 – za asi 10,4 s dosáhne parašutista 95 % mezní rychlosti (≈ 53 m/s); pro menší k je mezní rychlost větší a čas delší
19. otevřená odpověď; kontrola: zadání je otázka, na kterou lze odpovědět číslem; každá informace má zdroj a hodnocení; jsou odlišeny parametry a stavové proměnné; je uvedeno, co model zanedbá
20. 601 a 61 řádků (včetně času 0); chladnutí je pomalé (teplota se mění o desetiny °C za sekundu), krok 10 s stačí – ověřit porovnáním s krokem 5 s

Řešení krok za krokem

Úloha 12

1. Mezní rychlost nastane, když se odporová síla vyrovná tíze: $kv_m^2 = mg$, zrychlení je pak nulové.
2. Vyjádři: $v_m = \sqrt{\frac{mg}{k}}$.
3. Bez padáku: $v_m = \sqrt{\frac{80 \cdot 9,81}{0,25}} = \sqrt{3139} \approx 56$ m/s, tj. $56 \cdot 3,6 \approx 202$ km/h.
4. S padákem: $v_m = \sqrt{\frac{80 \cdot 9,81}{30}} = \sqrt{26,2} \approx 5,1$ m/s.

Úloha 17

1. Výsledná síla $F = 6 - 2 = 4$ N, zrychlení $a = \frac{F}{m} = \frac{4}{2} = 2$ m/s².
2. Rychlost: $v_{i+1} = v_i + a\Delta t \rightarrow v = 0, 2, 4, 6, 8, 10$ m/s pro $t = 0$ až 5 s.
3. (a) $x_{i+1} = x_i + v_i\Delta t$: $x = 0, 0, 2, 6, 12, 20$ m $\rightarrow$ za 5 s 20 m.
4. (b) S průměrem rychlostí jsou přírůstky 1, 3, 5, 7, 9 m $\rightarrow x = 0, 1, 4, 9, 16, 25$ m.
5. Přesně: $s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5^2 = 25$ m – metoda (b) je při stálém zrychlení přesná, (a) dráhu podhodnocuje.

Úloha 18

1. Parametry: $m = 80 \text{ kg}$, $k = 0,25 \text{ kg/m}$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, krok $\Delta t = 0,1 \text{ s}$; mezní rychlost $\sqrt{\frac{mg}{k}} \approx 56,0 \text{ m/s}$.
2. Cyklus běží, dokud $v < 0,95 \cdot 56,0 \approx 53,2 \text{ m/s}$.
3. V každém kroku: $a = g - \frac{k}{m}v^2$, $v = v + a \Delta t$, $t = t + \Delta t$ – simulace pádu s odporem.
4. Po 104 krocích je $v \approx 53,3 \text{ m/s}$, cyklus skončí a program vypíše 10.4 53.3.
5. Význam: asi za 10,4 s dosáhne parašutista 95 % mezní rychlosti. Pro menší k je mezní rychlost větší a doba delší (pro $k = 0,2$ asi 11,6 s).